

PRD — Caderneta Escola & Família

Documento de Requisitos de Produto · v1.0 · Maio de 2026

Campo	Valor
Versão	1.0 — MVP + Módulo Administrativo
Autor	Valmor Tambosi Junior — RU 178528
Curso	Bacharelado em Engenharia de Software — UNINTER
Disciplina	Atividades Extensionistas III — Análise
Setor de Aplicação	CEMEI — Bairro Boa Vista, Curitiba/PR
ODS Alinhado	ODS 04 — Educação de Qualidade
Stack Tecnológico	React · Node.js / Express · Supabase (PostgreSQL)

Sumário

- Visão Geral do Produto
- Personas e Perfis de Usuário
- Escopo — Fase 1 (MVP + Módulo Administrativo)
- Requisitos Funcionais
- Requisitos Não Funcionais
- Regras de Negócio
- Modelo de Dados
- Arquitetura Técnica
- Matriz de Rastreabilidade
- Critérios de Aceite Globais (DoD)
- Fora do Escopo — Fase 1
- Riscos e Mitigações
- Glossário

1. Visão Geral do Produto

1.1 Problema

A comunicação entre escola e família em instituições de ensino infantil ainda depende amplamente de cadernetas físicas, bilhetes em papel e grupos de mensagens informais. Esse modelo gera perda de informação, falta de rastreabilidade das leituras e ausência de um canal oficial estruturado que garanta que comunicados críticos cheguem efetivamente aos responsáveis.

O Centro Municipal de Educação Infantil (CEMEI) do bairro Boa Vista, em Curitiba/PR, identificou essa lacuna e propôs a digitalização desse fluxo como projeto extensionista.

1.2 Solução Proposta

A **Caderneta Escola & Família** é uma aplicação web responsiva que digitaliza o canal de comunicação escola-família. A plataforma oferece três jornadas distintas — Responsável, Professor e Coordenação — cada uma com interface e permissões ajustadas ao seu papel.

1.3 Objetivos de Produto

- Substituir a caderneta física por um canal digital rastreável e auditável.
- Garantir que comunicados urgentes gerem ciência formal dos responsáveis.
- Prover ao corpo docente e à coordenação um painel de gestão de turmas, alunos e vínculos familiares.
- Servir de base técnica escalável para funcionalidades futuras (notas, frequência, agenda).

1.4 Métricas de Sucesso (KPIs)

Métrica	Meta (MVP)	Instrumento de Medição
Taxa de leitura de comunicados	≥ 80% em 48h	tabela <code>leituras_comunicados</code>
Confirmação de ciência (urgência Alta)	100% dos avisos críticos	campo <code>ciencia_confirmada</code>
Tempo de resposta da API (GET)	< 200 ms (p95)	APM / logs Node.js
Taxa de cobertura de testes E2E	≥ 70% dos fluxos críticos	Playwright / Cypress report

2. Personas e Perfis de Usuário

O sistema opera sob um modelo RBAC (Role-Based Access Control) com três perfis principais:

Perfil	Responsabilidade Principal	Ações no Sistema
Responsável	Acompanhar comunicados e interagir com a escola.	Ler feed, filtrar por aluno, confirmar ciência, enviar mensagens diretas.
Professor	Publicar e gerenciar comunicados para suas turmas.	Criar/editar/excluir comunicados; visualiza apenas turmas alocadas.
Coordenação / Administração	Gerir base cadastral e configurar o sistema.	Cadastrar turmas, alunos, professores e vínculos familiares; acessar todos os endpoints de escrita.

3. Escopo — Fase 1 (MVP + Módulo Administrativo)

Épico 1 — Mural de Comunicados

ID	Título	Descrição Resumida	Critérios-Chave
US01	Leitura e Filtro do Feed	Como Responsável, visualizo comunicados e filtro por aluno.	Feed cronológico; filtro por dependente e status de leitura; card exibe título, data, remetente e urgência.
US02	Assinatura de Ciência (Alta Urgência)	Como Escola/Professor, exijo confirmação explícita em avisos críticos.	Botão "Confirmar Ciência" obrigatório; status permanece "Pendente" até clique; log com data/hora.

Épico 2 — Mensageria Simples

ID	Título	Descrição Resumida	Critérios-Chave
US03	Envio de Mensagem Direta	Como Responsável, envio mensagem de texto para professor ou coordenação.	Formulário com destinatário, assunto e mensagem (máx. 500 chars); sanitização na API; confirmação de envio.

Épico 3 — Autenticação e Perfis

ID	Título	Descrição Resumida	Critérios-Chave
US04	Login e Roteamento (RBAC)	Como Usuário, faço login e sou direcionado ao painel correto.	JWT via Supabase Auth; rota <code>/mural</code> (Responsável) ou <code>/painel-gestao</code> (Professor/Coord.); erro genérico em falhas.

Épico 4 — Administração e Cadastros

ID	Título	Descrição Resumida	Critérios-Chave
US05	Gestão de Alunos e Turmas	Como Coordenador, cadastro alunos e os matriculo em turmas.	Validação de campos obrigatórios; restrição de matrícula dupla no mesmo ano letivo.
US06	Vínculo Familiar	Como Coordenador, vinculo responsáveis aos alunos cadastrados.	Aluno sem responsável não pode ser salvo; responsável pode ter múltiplos alunos.
US07	Gestão de Professores	Como Coordenador, cadastro docentes e os aloco em turmas.	Professor pode estar em múltiplas turmas; visualiza apenas turmas alocadas.

4. Requisitos Funcionais

4.1 Autenticação e Gestão de Acessos

ID	Requisito	Regra de Negócio / Observação
RF01	Autenticar usuários via e-mail e senha com sessão gerenciada por JWT (Supabase Auth).	—
RF02	Redirecionar usuário autenticado para interface específica conforme perfil (RBAC).	RESPONSAVEL → /mural; PROFESSOR / COORDENACAO → /painel-gestao
RF03	Permitir recuperação de senha via link enviado ao e-mail cadastrado.	—

4.2 Gestão de Comunicados (Mural)

ID	Requisito	Regra de Negócio / Observação
RF04	Professor e Coordenação criam, editam e excluem comunicados com título, urgência e turma-alvo.	RN02: Professor vê apenas turmas alocadas.

ID	Requisito	Regra de Negócio / Observação
RF05	Exibir feed de comunicados ao Responsável, ordenados do mais recente ao mais antigo.	RN01: Cada comunicado de turma gera registro individual por Responsável.
RF06	Disponibilizar filtros por aluno dependente e por status de leitura no feed.	—
RF07	Registrar visualização e alterar status para "Lido" ao abrir detalhe pela primeira vez.	—
RF08	Para urgência "Alta", exigir clique no botão "Confirmar Ciência" para registrar leitura.	RN03: Comunicado urgente não pode ser marcado como lido sem confirmação explícita.

4.3 Mensageria Simples

ID	Requisito	Regra de Negócio / Observação
RF09	Responsável inicia conversa de texto com Professor da Turma ou Coordenação.	Formulário: Destinatário, Assunto, Mensagem (máx. 500 chars).
RF10	Responsável responde a comunicado recebido, mantendo histórico vinculado ao aviso original.	Thread via <code>id_comunicado_origem</code> e <code>id_mensagem_resposta</code> .

4.4 Administração e Cadastros (Backoffice)

ID	Requisito	Regra de Negócio / Observação
RF13	Criar, editar e excluir turmas (série/ano, ano letivo, turno).	Turnos: <code>MANHA</code> , <code>TARDE</code> , <code>INTEGRAL</code> .
RF14	Cadastrar professores e alocá-los em turmas com disciplina.	RN09: Professor pode estar em múltiplas turmas.
RF15	Cadastrar alunos (nome, matrícula, data de nascimento) e matriculá-los em turma ativa.	RN08: Um aluno = uma turma por ano letivo.
RF16	Cadastrar responsáveis e estabelecer vínculo relacional com um ou mais alunos.	RN07: Aluno sem responsável não pode ser persistido.

5. Requisitos Não Funcionais

ID	Categoria	Requisito	Critério de Aceitação
RNF01	Desempenho	Rotas de leitura (GET) da API retornam dados em tempo médio inferior a 200 ms.	p95 < 200 ms medido por APM ou teste de carga.
RNF02	Desempenho	Front-end React utiliza cache de dados (ex.: React Query) para navegação fluida em mobile.	Sem re-fetch desnecessário em navegação entre páginas.
RNF03	Segurança	Banco de dados utiliza Row Level Security (RLS) — Responsável acessa apenas dados dos seus dependentes.	Testes de isolamento: usuário B não acessa dados de usuário A.
RNF04	Segurança	Chaves de API e credenciais gerenciadas via variáveis de ambiente (<code>.env</code>), nunca versionadas.	Nenhuma chave sensível presente no repositório Git.
RNF05	Segurança	API sanitiza inputs para prevenir SQL Injection e XSS.	Testes OWASP básicos passando; inputs não sanitizados bloqueados.
RNF06	Testabilidade	Elementos interativos do React possuem atributos <code>data-testid</code> únicos.	Relatório E2E com cobertura ≥ 70% dos fluxos críticos.
RNF07	Arquitetura	Lógica de negócio reside na camada de serviços da API Node.js, não no front-end.	Code review: nenhuma regra de negócio em componentes React.

6. Regras de Negócio

ID	Regra	Impacto Técnico
RN01	Comunicados para "Turma" geram registros individuais de leitura para cada Responsável vinculado.	Inserção em lote na tabela <code>leituras_comunicados</code> ao criar comunicado.
RN02	Professores visualizam apenas turmas e alunos nos quais estão formalmente alocados.	Filtro via JOIN <code>professores_turmas</code> + RLS no Supabase.
RN03	Comunicados de urgência "Alta" exigem confirmação de leitura obrigatória.	<code>ciencia_confirmada = FALSE</code> bloqueia mudança de status no front.

ID	Regra	Impacto Técnico
RN07	Aluno não pode ser salvo sem ao menos um Responsável vinculado.	Validação na camada de serviços antes do INSERT; transaction rollback.
RN08	Aluno pode estar ativo em somente uma turma por ano letivo.	Constraint <code>UNIQUE (id_aluno, ano_letivo)</code> ou validação de serviço.
RN09	Professor pode estar vinculado a múltiplas turmas simultaneamente.	Tabela associativa <code>professores_turmas</code> sem restrição de unicidade por professor.
RN10	Apenas perfil "COORDENACAO" acessa endpoints de escrita (POST, PUT, DELETE) do backoffice.	Middleware de autorização na API verifica <code>role</code> antes de processar a requisição.

7. Modelo de Dados

Banco de dados implementado no **Supabase (PostgreSQL)**.

7.1 Entidades Principais

`usuarios`

O `id_usuario` referencia `auth.users.id` gerado pelo Supabase Auth.

Campo	Tipo	Restrições
<code>id_usuario</code>	UUID	PK
<code>nome_completo</code>	VARCHAR(150)	NOT NULL
<code>email</code>	VARCHAR(255)	NOT NULL, UNIQUE
<code>perfil</code>	VARCHAR(20)	NOT NULL · Check: <code>COORDENACAO</code> , <code>PROFESSOR</code> , <code>RESPONSAVEL</code>
<code>criado_em</code>	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()

`turmas`

Campo	Tipo	Restrições
id_turma	UUID	PK, DEFAULT uuid_generate_v4()
serie_ano	VARCHAR(50)	NOT NULL
ano_letivo	SMALLINT	NOT NULL
turno	VARCHAR(20)	NOT NULL · Check: MANHA, TARDE, INTEGRAL

alunos

Campo	Tipo	Restrições
id_aluno	UUID	PK, DEFAULT uuid_generate_v4()
matricula	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE
nome_completo	VARCHAR(150)	NOT NULL
data_nascimento	DATE	NOT NULL
id_turma	UUID	FK → turmas.id_turma, NOT NULL

comunicados

Campo	Tipo	Restrições
id_comunicado	UUID	PK, DEFAULT uuid_generate_v4()
titulo	VARCHAR(150)	NOT NULL
corpo_texto	TEXT	NOT NULL
nivel_urgencia	VARCHAR(20)	NOT NULL · Check: BAIXA, MEDIA, ALTA
data_envio	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()
id_turma_destino	UUID	FK → turmas.id_turma, NOT NULL
id_autor	UUID	FK → usuarios.id_usuario, NOT NULL

mensagens_diretas

Campo	Tipo	Restrições
<code>id_mensagem</code>	UUID	PK, DEFAULT <code>uuid_generate_v4()</code>
<code>corpo_texto</code>	VARCHAR(500)	NOT NULL
<code>data_envio</code>	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()
<code>id_remetente</code>	UUID	FK → <code>usuarios.id_usuario</code> , NOT NULL
<code>id_destinatario</code>	UUID	FK → <code>usuarios.id_usuario</code> , NOT NULL
<code>id_comunicado_origem</code>	UUID	FK → <code>comunicados.id_comunicado</code> , NULL
<code>id_mensagem_resposta</code>	UUID	FK → <code>mensagens_diretas.id_mensagem</code> , NULL (self-join)

`notificacoes`

Campo	Tipo	Restrições
<code>id_notificacao</code>	UUID	PK, DEFAULT <code>uuid_generate_v4()</code>
<code>id_usuario</code>	UUID	FK → <code>usuarios.id_usuario</code> , NOT NULL
<code>tipo</code>	VARCHAR(50)	NOT NULL · Ex: <code>NOVA_MENSAGEM</code> , <code>NOVO_COMUNICADO</code>
<code>conteudo</code>	VARCHAR(255)	NOT NULL
<code>lida</code>	BOOLEAN	DEFAULT FALSE
<code>data_criacao</code>	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()

7.2 Entidades Associativas (N:N)

`responsaveis_alunos`

Campo	Tipo	Restrições
<code>id_responsavel</code>	UUID	FK → <code>usuarios.id_usuario</code> , PK Composta
<code>id_aluno</code>	UUID	FK → <code>alunos.id_aluno</code> , PK Composta
<code>vinculo</code>	VARCHAR(50)	NULL · Ex: <code>Pai</code> , <code>Mãe</code> , <code>Avô</code>

professores_turmas

Campo	Tipo	Restrições
id_professor	UUID	FK → usuarios.id_usuario, PK Composta
id_turma	UUID	FK → turmas.id_turma, PK Composta
disciplina	VARCHAR(100)	NOT NULL

leituras_comunicados

Campo	Tipo	Restrições
id_comunicado	UUID	FK → comunicados.id_comunicado, PK Composta
id_responsavel	UUID	FK → usuarios.id_usuario, PK Composta
status_lido	BOOLEAN	DEFAULT FALSE
data_hora_leitura	TIMESTAMP	NULL
ciencia_confirmada	BOOLEAN	DEFAULT FALSE

8. Arquitetura Técnica

8.1 Stack

Camada	Tecnologia	Responsabilidade
Front-end	React + React Query	Interface responsiva; cache de dados; atributos <u>data-testid</u> para E2E.
Back-end / API	Node.js + Express (REST)	Regras de negócio, autenticação JWT, sanitização de inputs, roteamento RBAC.
Banco de Dados / Auth	Supabase (PostgreSQL)	Persistência, Row Level Security (RLS), Supabase Auth (JWT).
Infraestrutura	Nuvem (a definir)	Deploy cloud para testes iniciais com professores e pais do CEMEI.

8.2 Princípios Arquiteturais

- **Separação de responsabilidades:** lógica de negócio exclusiva na API (RNF07).
- **Security by design:** RLS no banco + validação na API + sanitização de inputs (RNF03, RNF05).
- **Performance-first mobile:** React Query para cache e evitar re-fetch desnecessário (RNF02).
- **Testabilidade:** `data-testid` em todos os elementos interativos para cobertura E2E (RNF06).
- **Configuração via ambiente:** nenhuma credencial hardcoded no código-fonte (RNF04).

9. Matriz de Rastreabilidade

Estória	RF Associados	RNF Associados	Regras de Negócio
US01 — Leitura e Filtro do Feed	RF05, RF06	RNF01, RNF02, RNF03, RNF06	RN01, RN02
US02 — Assinatura de Ciência	RF07, RF08	RNF06, RNF07	RN03
US03 — Mensageria Simples	RF09, RF10	RNF05, RNF06	—
US04 — Login e Roteamento RBAC	RF01, RF02, RF03	RNF04, RNF06	—
US05 — Gestão de Alunos e Turmas	RF13, RF15	RNF06, RNF07	RN08, RN10
US06 — Vínculo Familiar	RF16	RNF03, RNF06	RN07, RN10
US07 — Gestão de Professores	RF14	RNF06	RN09, RN10

10. Critérios de Aceite Globais (DoD)

A Definição de Pronto (Definition of Done) para qualquer entrega deste MVP:

- Funcionalidade implementada conforme critérios de aceite da estória (BDD validado).
- Testes E2E cobrindo o happy path e ao menos um cenário de erro.
- Code review aprovado com verificação de ausência de lógica de negócio no front-end.
- RLS testado: usuário sem permissão não acessa dados de outros responsáveis.
- Performance validada: rotas GET < 200 ms em ambiente de staging.

- Nenhuma credencial sensível commitada no repositório.
- Elementos interativos possuem atributos `data-testid` únicos e documentados.
- Deploy realizado em ambiente de nuvem com testes iniciais com professores e responsáveis do CEMEI.

11. Fora do Escopo — Fase 1

Os itens abaixo são reconhecidos como necessidades futuras, mas estão explicitamente excluídos do MVP:

- Controle de frequência e registro de faltas.
- Lançamento e consulta de notas e boletins.
- Agenda escolar com eventos e feriados.
- Aplicativo nativo para iOS ou Android.
- Integração com sistemas municipais de gestão escolar (SIGE).
- Notificações push via serviços externos (FCM/APNs).
- Relatórios e dashboards analíticos avançados.
- Suporte multilíngue.

12. Riscos e Mitigações

Risco	Probabilidade	Mitigação
Baixa adesão digital por parte dos responsáveis.	Média	Treinamento presencial no CEMEI; interface simplificada e responsiva para mobile.
Falhas de configuração do RLS expondo dados de outros usuários.	Baixa	Testes de isolamento automatizados obrigatórios antes de cada deploy.
Performance degradada com aumento do volume de comunicados.	Baixa	Paginação no feed desde o MVP; cache via React Query; índices no PostgreSQL.
Escopo inflado durante o desenvolvimento (scope creep).	Média	Backlog priorizado com itens fora de escopo documentados na Seção 11.
Disponibilidade limitada de tempo do desenvolvedor (projeto solo).	Alta	MVP enxuto com funcionalidades críticas; entrega incremental por épico.

13. Glossário

Termo	Definição
RBAC	Role-Based Access Control — controle de acesso baseado no perfil do usuário.
RLS	Row Level Security — política de segurança no PostgreSQL que restringe o acesso a linhas individuais por usuário.
JWT	JSON Web Token — token stateless utilizado para autenticação entre front-end e API.
MVP	Minimum Viable Product — versão mínima do produto com funcionalidades suficientes para validação.
BDD	Behavior-Driven Development — metodologia de especificação em formato Dado/Quando/Então.
DoD	Definition of Done — conjunto de critérios que uma entrega deve satisfazer para ser considerada concluída.
CEMEI	Centro Municipal de Educação Infantil — instituição-alvo do projeto extensionista.
Thread	Encadeamento de mensagens em resposta a um comunicado original, preservando o contexto da conversa.
ODS 04	Objetivo de Desenvolvimento Sustentável nº 4 da ONU: Educação de Qualidade.